

<https://www.overleaf.com/project/61a9e61994e84b769469494f>



1 Vi har to lineære likningssystemer gitt ved:

$$A_1 \mathbf{x} = \mathbf{b}_1 \qquad A_2 \mathbf{x} = \mathbf{b}_2$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

a) Hvilke av likningssystemene er inkonsistente?

Løsning: Både A_1 og A_2 er overbestemte. Dersom noen av de er inkonsistente inneholder de *selvmotsigelser*, hvis ikke er ikke alle radvektorene lineært uavhengige. Begge tilfeller kan sjekkes med gauss-eliminering.

For A_1 :

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow[\leftarrow +]{\begin{array}{l} (-3) \\ (-5) \end{array}} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -4 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow[\leftarrow +]{(-2)} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

A_1 har altså løsning $x_2 = 1/2$ og $x_1 = 0$. Systemet er ikke inkonsistent.

For A_2 har vi:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow[\leftarrow +]{\begin{array}{l} (-3) \\ (-1) \end{array}} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow[\leftarrow +]{(1/2)} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 3/2 \end{array} \right]$$

Dette er et inkonsistent system.

b) Dersom noen av likningssystemene er inkonsistente, bruk minste kvadraters metode for å finne vektoren $\tilde{\mathbf{x}}$ som minimerer feilen $\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\tilde{\mathbf{x}}$

Løsning: Det vil si at vi vil løse likningssystemet $A^T A \tilde{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 3 \cdot 3 + 1 & 2 + 3 \cdot 4 + 3 \\ 2 + 4 \cdot 3 + 3 & 2 \cdot 2 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot 3 \end{bmatrix}$$
$$A^T A = \begin{bmatrix} 11 & 17 \\ 17 & 29 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 3 \cdot 2 + 3 \\ 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 3 \end{bmatrix}$$
$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 10 \\ 19 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 11 & 17 \\ 17 & 29 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 19 \end{bmatrix}$$

Løser ved gauss-eliminering:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|c} 11 & 17 & 10 \\ 17 & 29 & 19 \end{array} \right] & \xrightarrow[-]{+} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 11 & 17 & 10 \\ 0 & 29 - \frac{17^2}{11} & 19 - \frac{170}{11} \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 11 & 17 & 10 \\ 0 & \frac{30}{11} & \frac{39}{11} \end{array} \right] \\ \Rightarrow \tilde{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} -1.1 \\ 1.3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Vi kan nå finne RMSE (ikke en del av oppgaven som var gitt):

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{b} - A\tilde{\mathbf{x}} \\ \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1.1 \\ 1.3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 1.1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} - 1.3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 + 1.1 \cdot 1 - 1.3 \cdot 2 \\ 2 + 1.1 \cdot 3 - 1.3 \cdot 4 \\ 3 + 1.1 - 1.3 \cdot 3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0.1 \\ 0.2 \end{bmatrix} \\ \text{RMSE} &= \sqrt{\frac{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2}{3}} \\ \text{RMSE} &= \sqrt{\frac{0.5^2 + 0.1^2 + 0.2^2}{3}} \\ \text{RMSE} &= \sqrt{0.1} \approx 0.32 \end{aligned}$$

c) Bruk uendelighetsnormen ($\|A\|_\infty$) til å finne kondisjonstallet til $A^T A$ fra normalligningen i b).

Løsning: Kondisjonstallet til $A^T A$, $\text{cond}(A^T A)$, er gitt ved $\|A^T A\|_p \|(A^T A)^{-1}\|_p$ hvor p gir typen matrisenorm. Når man bruker uendelighetsnormen, $p = \infty$, er matrisenormen lik maksimal absolutt radsum.

$$\begin{aligned} A^T A &= \begin{bmatrix} 11 & 17 \\ 17 & 29 \end{bmatrix} \\ \det A^T A &= 11 \cdot 29 - 17^2 = 30 \\ (A^T A)^{-1} &= \frac{1}{30} \begin{bmatrix} 29 & -17 \\ -17 & 11 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{29}{30} & -\frac{17}{30} \\ -\frac{17}{30} & \frac{11}{30} \end{bmatrix} \\ \|A^T A\|_\infty &= \max\{11 + 17, 17 + 29\} = 46 \\ \|(A^T A)^{-1}\|_\infty &= \max\left\{\frac{29 + 17}{30}, \frac{11 + 17}{30}\right\} = \frac{46}{30} \\ \text{cond}(A^T A) &= \frac{46}{30} \cdot 46 \approx 70.5 \end{aligned}$$

- 2 Finn en løsning av følgende differenslikning ved hjelp av iterasjonsmetoden, og bevis at løsningen er korrekt ved induksjon.

$$\begin{aligned}a_k &= a_{k-1} + 2^k, \quad \forall k \geq 2 \\a_1 &= 1\end{aligned}$$

Du vil kunne få bruk for rekkforenklingen:

$$\sum_{k=0}^n ar^k = \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1}$$

Løsning: Vi skriver setter opp følgen fra 1 og oppover og prøver å finne et mønster:

$$\begin{aligned}a_1 &= 1 \\a_2 &= 1 + 2^2 \\a_3 &= (1 + 2^2) + 2^3 \\a_4 &= (1 + 2^2 + 2^3) + 2^4 \\a_5 &= (1 + 2^2 + 2^3 + 2^4) + 2^5 \\&\vdots \\a_k &= 1 + \sum_{n=2}^k 2^n\end{aligned}$$

Uttrykket kan forenkles:

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^k 2^n &= \sum_{n=0}^{k-2} 2^{n+2} = 2^2 \sum_{n=0}^{k-2} 2^n \\ \text{fra oppgaveteksten: } \sum_{k=0}^n ar^k &= \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1} \\ \sum_{n=0}^{k-2} 2^n &= \frac{1 \cdot 2^{k-2+1} - 1}{2 - 1} \\ &= 2^{k-1} - 1 \\ a_k &= 1 + 2^2(2^{k-1} - 1) = 2^{k+1} - 3\end{aligned}$$

Vi vil så bevise vår hypotese om at uttrykket vårt er en eksplisitt løsning vha. induksjon:

Basissteg:

$$\begin{aligned}a_1 &= 1 \\a_1 &= 2^{1+1} - 3 = 4 - 3 = 1\end{aligned}$$

Basissteget er stemmer. Vi må nå vise at dersom:

$$a_k = 2^{k+1} - 3$$

så er:

$$a_{k+1} = 2^{k+2} - 3$$

Vi må her vise at V.S er lik H.S, og velger å jobbe med venstresiden. Først setter vi inn a_{k+1} fra differenslikningen:

$$\begin{aligned}a_{k+1} &= a_k + 2^{k+1} \\a_k + 2^{k+1} &= 2^{k+2} - 3\end{aligned}$$

Deretter setter vi inn for a_k fra induksjonshypotesen, som vi antar er sann:

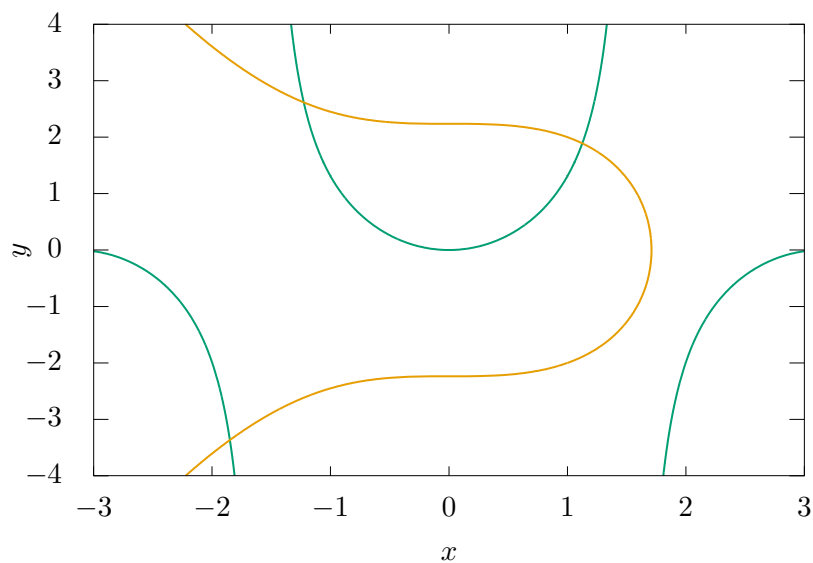
$$\begin{aligned}a_k &= 2^{k+1} - 3 \\(2^{k+1} - 3) + 2^{k+1} &= 2^{k+2} - 3 \\2 \cdot 2^{k+1} - 3 &= 2^{k+2} - 3 \\2^{k+2} - 3 &= 2^{k+2} - 3\end{aligned}$$

H.S = V.S, og vi har bevist at den eksplisitte løsningen vår er sann vha. matematisk induksjon.

3 Newtons flervariabel metode

Vi har følgende ikke-lineære likningssystem:

$$\begin{aligned}\sin^2 x &= y \cos x \\x^3 + y^2 &= 5\end{aligned}$$



Figur 1: Plot av likningssystemet i xy -planet

- a) Dersom vi vil løse likningssystemet, kan vi gjøre det ved å finne røttene til en vektorfunksjon $F(\mathbf{x})$. Finn denne funksjonen.

Løsning: Vi må omforme hver likning slik at de kommer på formen $f(x, y) = 0$. Vi flytter alle ledd over til venstre side, og får:

$$\begin{aligned}\sin^2 x - y \cos x &= 0 \\x^3 + y^2 - 5 &= 0\end{aligned}$$

Vi ser nå at løsningen av ligningssystemet er likt røttene til vektorfunksjonen

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \sin^2 x - y \cos x \\ x^3 + y^2 - 5 \end{bmatrix}$$

b) Finn $F_L(\mathbf{x}) \approx F(\mathbf{x})$, lineariseringen av F rundt $\mathbf{x}_0$.

Løsning: For å oppgi $F_L(\mathbf{x})$ trenger vi jacobimatrisen $\mathbf{DF}$

$$\mathbf{DF} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 2 \sin x \cos x + y \sin x \qquad \frac{\partial f_1}{\partial y} = -\cos x$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = 3x^2 \qquad \frac{\partial f_2}{\partial y} = 2y$$

Det gir

$$\mathbf{DF} = \begin{bmatrix} 2 \sin x \cos x + y \sin x & -\cos x \\ 3x^2 & 2y \end{bmatrix}$$

$\mathbf{F}_L(\mathbf{x})$ rundt $\mathbf{x}_0$ er da gitt ved:

$$\mathbf{F}_L(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) + \mathbf{DF}(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

$$\mathbf{F}_L(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \sin^2 x_0 - y_0 \cos x_0 \\ x_0^3 + y_0^2 - 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \sin x_0 \cos x_0 + y_0 \sin x_0 & -\cos x_0 \\ 3x_0^2 & 2y_0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix}$$

c) Utfør 1 iterasjon av Newtons flervariabel metode med startverdi $\mathbf{x}_0 = [1, 1]$. Den trigonometriske identiteten $\sin^2 x = 2 \sin x \cos x$, kan lette utregningen litt. (Skulle være $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. Dette ble opplyst om på eksamen.)

Løsning:

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 - \mathbf{DF}^{-1}(\mathbf{x}_0)\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$$

$$\mathbf{x}_0 = (1, 1)$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \sin^2 1 - 1 \cdot \cos 1 \\ 1^3 + 1^2 - 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1678 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{DF}(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 2 \sin 1 \cos 1 + 1 \cdot \sin 1 & -\cos 1 \\ 3 \cdot 1^2 & 2 \cdot 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1.7508 & -0.5403 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{DF}(\mathbf{x}_0) = 1.7508 \cdot 2 + 0.5403 \cdot 3 = 5.1225$$

$$\mathbf{DF}^{-1}(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{5.1225} \begin{bmatrix} 2 & 0.5403 \\ -3 & 1.7508 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3904 & 0.1054 \\ -0.5857 & 0.3418 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.3904 & 0.1054 \\ -0.5857 & 0.3418 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.1678 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -0.2507 \\ -1.1237 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1.2507 \\ 2.1237 \end{bmatrix}$$

- 4 Halv-presisjon binært flyttall-format. (IEEE 754)** Hensikten med denne oppgaven er å vise at du er i stand til å lese og forstå informasjon om tallformater. All informasjon som er nødvendig for å besvare oppgaven er inkludert i teksten.

I et flyttall-format skrives et tall som

$$\pm m \times 2^e,$$

der m er et reelt tall mellom 1 og 2, inkludert 1 men ikke 2 og e er et heltall. Antall bits som brukes til å representere tallet m varierer mellom ulike formater.

Halv-presisjons binære flyttall-format bruker 16 bit til å lagre et tall, som opptar 2 byte i alle moderne datamaskiner. Det mest signifikante bitet brukes for fortegnet. Verdien av fortegnsbitet er 0 for positive tall og 1 for negative tall. De neste 5 bitene brukes for eksponenten e . En bias på 15 brukes, slik at $e = 0$ svarer til verdien $0 + 15 = (01111)_2$ i maskinens minne. De siste 10 bitene brukes til å lagre signifikanden (også kalt mantissa). Tolkningen av alle disse bitene avhenger av verdien av eksponent bitene. Det er tre tilfeller:

- Når $(exponentbits)_2 = 0$ er formelen for tallet

$$(-1)^{signbit} \times 2^{-14} \times (0.significantbits)_2.$$

- Når $0 < (exponentbits)_2 < 31$ er formelen for tallet

$$(-1)^{signbit} \times 2^{(exponentbits)_2 - 15} \times (1.significantbits)_2.$$

- Når $(exponentbits)_2 = 31$ er det ikke et reelt tall som er lagret. Da betyr $(significantbits)_2 = 0$ at verdien er $\pm\infty$. Ellers er signalet **NaN** sendt til programmet.

Eksempel: Bit-strengen $[1|01101|1100\,0000\,00]$ representerer tallet med $signbit = 1$, $(exponentbits)_2 = (01101)_2 = 8 + 4 + 1 = 13$ og $significantbits = 1100000000$. Da 13 er mellom 0 and 31, bruker vi den andre formelen. Tallet er derfor

$$-2^{13-15} \times (1.1100000000)_2 = -2^{-2} \times (1 + 1/2 + 1/4) = -7/16.$$

- a) Hvilken verdi har maskin epsilon for dette flyttall-formatet? Forklar hvordan du fant svaret. Bruk gjerne bit-representasjonen for tallet i forklaringen.

Løsning: Maskin epsilon for dette formatet er forskjellen mellom 1 og det minste tallet større enn en som kan skrives i dette formatet. Det er i dette tilfellet $(1.0000000001)_2 - 1 = 2^{-10}$.

- b) Hvilken verdi har det største tallet som kan representeres i dette formatet? Forklar hvordan du fant svaret. Bruk gjerne bit-representasjonen for tallet i forklaringen.

Løsning: Den største verdien for eksponenten er $e = 30 - 15 = 15$. Da har vi det største tallet er $2^{15} \cdot (1.1111\,1111\,11)_2 = (1111\,1111\,1110\,0000)_2 = 32768 + 16384 + 8192 + 4096 + 2048 + 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 = 65504$. Det kunne vært raskere regnet ut ved å ta $2^{16} - 31$. Kan du se hvordan du kunne kommet på det?

- c) Hvilken verdi har det minste positive tallet som kan skrives i dette formatet? Forklar hvordan du fant svaret. Bruk gjerne bit-representasjonen for tallet i forklaringen.

Løsning: Det minste positive tallet vi kan skrive er $2^{-14} \cdot (0.0000\,0000\,01)_2 = 2^{-14} \cdot 2^{-10} = 2^{-24} \approx 5,960 \cdot 10^{-8}$.

- d) Hvordan lagres $2051 = (1000\,0000\,0011)_2$ i dette formatet? Forklar hvordan du fant svaret. Bruk gjerne bit-representasjonen for tallet i forklaringen.

(Hint: Tall med mange sifre før og etter komma må rundes av for å lagres i formatet. Regelen er at man runder av til nærmeste flyttall som kan lagres i formatet om mulig. Hvis avstanden opp og ned til nærmeste flyttall er lik, skal avrunding alltid gi null i siste bit.)

Løsning: Det er til sammen 12 bits i $2051 = (1000\,0000\,0011)_2 = 2^{11}(1.0000\,0000\,011)$. Siden vi har 1+10 bits tilgjengelig må vi avrunde til 11 bits. Om vi runder ned så får vi 1 i siste bit. $2050 = 2^{11} \cdot (1.0000\,0000\,01)_2$ Om vi runder opp så får vi null i siste bit $2052 = 2^{11} \cdot (1.0000\,0000\,10)_2$. Riktig svar er 2052.

- 5 a)** La $f(x) = 13 + 3\sin^2 \pi x$ være definert på intervallet $[0, 1]$. Finn cosinusrekken til $f(x)$.

Løsning: Vi skriver først om $\sin^2 \pi x$ ved hjelp av formelarket.

$$\sin^2 \pi x = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\pi x)$$

Vi setter det inn i $f(x)$:

$$f(x) = 13 + 3\sin^2 \pi x = 13 + \frac{3}{2} (1 - \cos 2\pi x) = \frac{29}{2} - \frac{3}{2} \cos 2\pi x.$$

Siden lengden av intervallet er $L = 1$ så er cosinusrekken til $f(x)$ en rekke på formen.

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L}$$

Vi kunne ha brukt integralformlene til å finne a_0 , a_1 , etc, men vi ser av forenklingen av $f(x)$ at den allerede er på cosinus-rekkeformat. Vi ser at $a_0 = \frac{29}{2}$ og $a_2 = -\frac{3}{2}$. De resterende koeffisientene er lik 0. Her bruker vi teoremet om at cosinusrekke-representasjonen er unik.

Gitt en metallstav med lengde L som er isolert med et keramisk materiale mot varmetap langs hele stavens lengde. I en forenklet matematisk modell lar vi lengden av staven være $L = 1$ og diffusjonskonstanten være lik 2. Variabelen $u(t, x)$ betegner temperaturen ved tiden $t \geq 0$ i punktet $0 \leq x \leq 1$. Det gir oss den partielle differensiallikningen

$$u_t = 2u_{xx}, \quad t \geq 0, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

- b)** Sett $u(t, x) = G(t)F(x)$ og separer likningen i to ordinære differensiallikninger i variablene t og x , der G er den ukjente i den første likningen og F er den ukjente i den andre likningen.

Løsning: Vi har $u_t(t, x) = G'(t)F(x)$ og $u_{xx}(t, x) = G(t)F''(x)$. Setter vi det inn i likningen får vi

$$G'(t)F(x) = 2G(t)F''(x).$$

For $F(x)$ og $G(t)$ forskjellig fra null er likningen ekvivalent med den vi får ved å dele begge sider med $2G(t)F(x)$.

$$\frac{G'(t)F(x)}{2G(t)F(x)} = \frac{2G(t)F''(x)}{2G(t)F(x)}.$$

Vi forkorter brøkene på begge sider av likhetstegnet.

$$\frac{G'(t)}{2G(t)} = \frac{F''(x)}{F(x)}.$$

Begge sider må være konstante med hensyn på både x og t .

$$\begin{aligned} \frac{F''(x)}{F(x)} &= k \\ \frac{G'(t)}{2G(t)} &= k. \end{aligned}$$

Vi kan skrive disse om på formen

$$\begin{aligned} F''(x) &= kF(x) \\ G'(t) &= k2G(t). \end{aligned}$$

Vi legger to andre føringer til det fysiske oppsettet. Både venstre og høyre ende er isolert med et keramisk materiale. Det gir Von Neumann-randbetingelsene

$$u_x(t, 0) = 0, \quad u_x(t, 1) = 0.$$

Legg merke til at randbetingelsen gir en begrensning på den deriverte og ikke på verdien i endepunktene.

c) Sett $u(t, x) = G(t)F(x)$. Forklar hvorfor vi har randbetingelsene $F'(0) = 0$ og $F'(1) = 0$.

Løsning: I punkt b krevde vi at $G(t) \neq 0$. Det betyr at for at $u_x(t, 0) = G(t)F'(0) = 0$, så må $F'(0) = 0$. På samme måte må $F'(1) = 0$ for at $u_x(t, 1) = G(t)F'(1) = 0$.

d) Vis at Von Neumann-problemet $F'' = kF$, $F'(0) = F'(1) = 0$ ikke har løsning ulik nullfunksjonen $F(x) = 0$ når $k > 0$.

Løsning: For $k > 0$ har $F''(x) = kF(x)$ generell løsning

$$F(x) = Ae^{\sqrt{k}x} + Be^{-\sqrt{k}x}$$

Den deriverte av løsningen er

$$F'(x) = \sqrt{k}Ae^{\sqrt{k}x} - \sqrt{k}Be^{-\sqrt{k}x}$$

Randbetingelsene gir følgende likninger

$$F'(0) = \sqrt{k}A - \sqrt{k}B = 0$$

og

$$F'(1) = \sqrt{k}Ae^{\sqrt{k}} - \sqrt{k}Be^{-\sqrt{k}} = 0.$$

Systemets koeffisientmatrise er

$$M = \sqrt{k} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ e^{\sqrt{k}} & -e^{-\sqrt{k}} \end{bmatrix}.$$

Denne har determinant $|M| = k(e^{\sqrt{k}} - e^{-\sqrt{k}})$. Determinanten er null hvis og bare hvis $e^{\sqrt{k}} = e^{-\sqrt{k}}$, som kun skjer når $k=0$. Derfor har likningene for A og B kun den ene løsningen $A = B = 0$.

e) Finn alle løsninger av Von Neumann-problemet $F'' = 0$, $F'(0) = F'(1) = 0$.

Løsning: Generell løsning av $F''(x) = 0$ fås ved to ganger antiderivering. $F'(x) = A$, og $F(x) = Ax + B$. Fra både $F'(0) = 0$ og $F'(1) = 0$ får vi $F'(0) = A = 0$. Løsningen er derfor

$$F(x) = B.$$

f) Finn alle løsninger av Von Neumann-problemet $F'' = -\omega^2 F$, $F'(0) = F'(1) = 0$.

Løsning: $\omega = 0$ ble behandlet i 5e. La oss se på $\omega \neq 0$. Du kan anta at $\omega > 0$ siden negative ω gir nøyaktig de samme likningene som positive ω .

Generell løsning av likningen er

$$F(x) = A \cos \omega x + B \sin \omega x.$$

Den deriverte av løsningen er

$$F'(x) = -A\omega \sin \omega x + B\omega \cos \omega x.$$

Randbetingelsene gir to likninger. Den første er

$$F'(0) = B\omega = 0.$$

Siden $\omega \neq 0$, betyr at $B = 0$. Den andre randbetingelsen gir med $B = 0$ $F'(1) = -A\omega \sin \omega = 0$. Det er tilfelle når $\omega = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$ eller $\omega A = 0$. Det siste gir $F(x) = 0$.

Vi har derfor løsningene $F(x) = F_n(x) = A_n \cos(n\pi x)$, der $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

g) Finn en generell løsning $u(t, x)$ på Von Neumann-problemet

$$u_t = 2u_{xx}, \quad u_x(t, 0) = 0, \quad u_x(t, 1) = 0.$$

Vis at $u(0, x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$.

Løsning: Vi har at $k = -n^2\pi^2$, for $n = 0, 1, 2, 3, \dots$. Generell løsning av $G'(t) = 2kG(t)$ er $G(t) = \text{konstant} \cdot e^{-2n^2\pi^2 t}$ for $n = 0, 1, 2, 3, \dots$. Løsningene på formen $G(t)F(x)$ er derfor

$$u_n(t, x) = \text{konstant} \cdot e^{-2n^2\pi^2 t} \cos n\pi x$$

og $u_0 = a_0$. Generell løsning er en lineærkombinasjon av disse løsningene

$$u(t, x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-2n^2\pi^2 t} \cos n\pi x.$$

Setter vi inn $t = 0$ får vi

$$u(0, x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x.$$

h) La temperaturen ved tidspunktet være $u(0, x) = 13 + 3 \sin^2 \pi x$. Hva er temperaturen ved $x = 0$ ved tidspunktet $t = 0$?

Oppgaven skulle være: Hva er temperaturen ved x ved tidspunktet t ? Dette ble opplyst på eksamen.

Løsning: Vi bruker resultatet fra forrige oppgave:

$$u(0, x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x.$$

Starteverdibetingelsen gir $a_0 = 29/2$ og $a_2 = -3/2$. Resten av a_i -ene er null.

Det gir løsningen

$$u(t, x) = \frac{29}{2} - \frac{3}{2} e^{-8\pi^2 t} \cos 2\pi x.$$